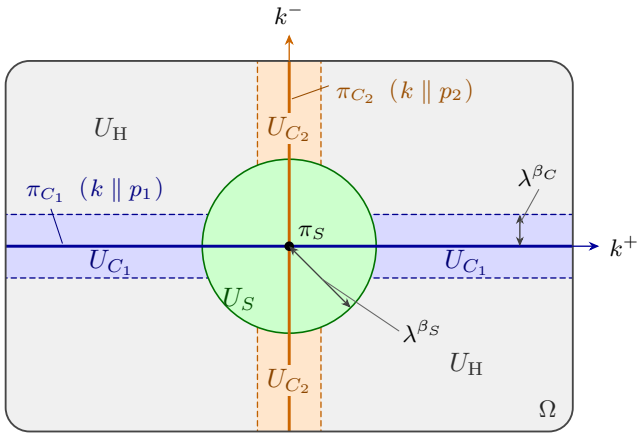


$N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R} \ \ \forall j:\ R(j) \neq \mathrm{H}\}$

$\sigma_A = |l^-| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_B = |l^+| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_S = \|l\|$

$U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$：

$U_S = N_S,\quad U_{C_i} = N_{C_i} \setminus N_S,$

$U_{\mathrm{H}} = \Omega \setminus (N_S \cup N_{C_1} \cup N_{C_2})$

$\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$：较小区域的邻域较“胖”

（本例 $\beta_S = \frac{1}{9} < \beta_C = \frac{1}{3}$，$\lambda^{\beta_S} > \lambda^{\beta_C}$）

$\bigcup_R U_R = \Omega$（引理 9.1）

图 1.1　依赖于 λ 的邻域 $N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R}\}$ 与支配集 $U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$（定义 9.2；示意：单圈离壳三角图的胶子动量 k 在 $\mathbf{k}_T = 0$ 处的 (k^+, k^-) 截面，以 Q 为单位）。共线钳夹集 π_{C_1}、π_{C_2} 相交于软钳夹点 π_S（$k = 0$）；N_{C_i} 是半宽 λ^{β_C} 的管道，N_S 是半径 λ^{β_S} 的球，由于 $\beta_S < \beta_C$ 而比管道“胖”。绿、蓝、橙、灰色区域分别为 U_S、U_{C_1}、U_{C_2}、U_{H}，它们覆盖整个积分域（引理 9.1）。

第 9 章　dummy chapter 9

引理 9.1　dummy `lem:method-covering`

定义 9.2　dummy `def:method-neighbourhoods`